

CASO PRÁCTICO INTEGRADOR

TechAsset: Sistema de Gestión de Inventario y Préstamo de Equipos Tecnológicos

1. Presentación

La empresa **Innovatech Solutions S.A.C.** es una organización dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para clientes nacionales e internacionales. Actualmente cuenta con más de 500 colaboradores distribuidos en diversas áreas funcionales, quienes utilizan equipos tecnológicos para el desarrollo de sus actividades.

La empresa posee una gran cantidad de activos tecnológicos, entre ellos:

- Laptops
- Computadoras de escritorio
- Monitores
- Impresoras
- Tablets
- Proyector multimedia
- Equipos de red

Actualmente el control de dichos activos se realiza mediante hojas de cálculo y registros manuales, generando diversos inconvenientes:

- Pérdida de información.
- Duplicidad de registros.
- Falta de control de préstamos.
- Desconocimiento de la ubicación de los equipos.
- Dificultad para conocer la disponibilidad de activos.
- Ausencia de indicadores para la toma de decisiones.
- Procesos lentos para la asignación y devolución de equipos.

Ante esta situación, la Gerencia de Tecnología ha decidido desarrollar una solución informática denominada **TechAsset**, cuyo propósito será administrar el inventario tecnológico institucional y controlar el préstamo de equipos a los colaboradores.

2. Objetivo del caso práctico

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar el inventario y préstamo de equipos tecnológicos aplicando los fundamentos de construcción de software, estándares de desarrollo, validación de datos, reutilización de componentes, refinamiento de código, programación orientada a objetos e integración de módulos funcionales.

3. Objetivos específicos

Al finalizar el desarrollo del caso práctico, el estudiante será capaz de:

1. Analizar un problema real de gestión tecnológica.
2. Aplicar estándares de construcción de software.
3. Implementar módulos de entrada de datos con validaciones.
4. Aplicar reutilización y refinamiento de código.
5. Construir módulos de salida de información.
6. Integrar componentes de software en una solución funcional.
7. Evaluar el funcionamiento de un sistema completo.

4. Alcance funcional del sistema

El sistema deberá permitir:

Gestión de Usuarios

- Registrar usuarios.
- Modificar usuarios.
- Consultar usuarios.
- Deshabilitar usuarios.

Gestión de Equipos

- Registrar equipos tecnológicos.
- Modificar equipos.

- Consultar inventario.
- Actualizar estado del equipo.

Gestión de Préstamos

- Registrar préstamos.
- Registrar devoluciones.
- Consultar historial de préstamos.
- Consultar préstamos activos.

Gestión de Reportes

- Visualizar indicadores.
- Consultar equipos disponibles.
- Consultar equipos prestados.
- Consultar préstamos por área.
- Consultar movimientos históricos.

5. Actores del sistema

Administrador

Responsable de administrar la información del sistema.

Funciones

- Gestionar usuarios.
- Gestionar equipos.
- Consultar reportes.
- Supervisar préstamos.

Responsable de Tecnología

Responsable de la asignación y control de los equipos tecnológicos.

Funciones

- Registrar equipos.
- Aprobar préstamos.
- Registrar devoluciones.
- Consultar inventario.

Colaborador

Usuario que solicita equipos tecnológicos.

Funciones

- Solicitar préstamos.
- Consultar historial de préstamos.
- Consultar disponibilidad de equipos.

6. Requerimientos funcionales

Código	Descripción
RF-01	Registrar usuarios.
RF-02	Actualizar usuarios.
RF-03	Consultar usuarios.
RF-04	Deshabilitar usuarios.
RF-05	Registrar equipos tecnológicos.
RF-06	Actualizar equipos tecnológicos.
RF-07	Consultar inventario de equipos.
RF-08	Actualizar estado del equipo.
RF-09	Registrar préstamo de equipo.
RF-10	Registrar devolución de equipo.
RF-11	Consultar historial de préstamos.

RF-12	Consultar préstamos activos.
RF-13	Visualizar dashboard general.
RF-14	Consultar equipos por estado.
RF-15	Consultar equipos más utilizados.
RF-16	Consultar préstamos por área.
RF-17	Consultar historial de movimientos.

7. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Un equipo solo puede estar asociado a un préstamo activo.
RN-02	No se puede prestar un equipo en estado “Mantenimiento”.
RN-03	No se puede prestar un equipo en estado “Baja”.
RN-04	La fecha de devolución debe ser posterior a la fecha de préstamo.
RN-05	Todo préstamo debe registrar un responsable.
RN-06	No se puede eliminar un equipo con historial de préstamos.
RN-07	El código patrimonial debe ser único.
RN-08	El correo electrónico del usuario debe ser único.
RN-09	Solo el Administrador podrá deshabilitar usuarios.
RN-10	Toda devolución deberá registrar observaciones.

8. Modelo de datos referencial

Usuario

Campo	Tipo
Id	UUID
Nombres	VARCHAR(100)

Apellidos	VARCHAR(100)
Correo	VARCHAR(150)
Área	VARCHAR(100)
Estado	BOOLEAN

Equipo

Campo	Tipo
Id	UUID
CodigoPatrimonial	VARCHAR(50)
Nombre	VARCHAR(100)
Categoria	VARCHAR(50)
Marca	VARCHAR(50)
Estado	VARCHAR(30)

Prestamo

Campo	Tipo
Id	UUID
FechaPrestamo	DATE
FechaDevolucion	DATE
Observacion	TEXT
Usuarioid	UUID
Equipoid	UUID

9. Actividades del caso práctico

Actividad 1. Análisis y planificación del proyecto

Descripción

Analice el problema planteado, identifique actores, requerimientos funcionales y reglas de negocio. Seleccione el ciclo de vida de desarrollo y defina los estándares de construcción que serán utilizados durante el proyecto.

Entregable

- Documento de análisis.
- Requerimientos funcionales.
- Reglas de negocio.
- Ciclo de vida seleccionado.
- Estándares de construcción.
- Repositorio inicial.

Actividad 2. Desarrollo de módulos de entrada de datos

Descripción

Implemente los formularios necesarios para registrar usuarios, equipos y préstamos, aplicando validaciones de datos.

Entregable

- Formulario de usuarios.
- Formulario de equipos.
- Formulario de préstamos.
- Validaciones frontend.
- Validaciones backend.

Actividad 3. Reutilización y refinamiento de código

Descripción

Construya componentes reutilizables y aplique técnicas de refactorización para mejorar la calidad del software.

Entregable

- Componentes reutilizables.
- Código refactorizado.
- Aplicación de buenas prácticas.

Actividad 4. Desarrollo de módulos de salida de datos

Descripción

Desarrolle consultas, filtros, búsquedas y reportes para visualizar la información registrada en el sistema.

Entregable

- Listado de usuarios.
- Listado de equipos.
- Listado de préstamos.
- Filtros de búsqueda.
- Consultas funcionales.

Actividad 5. Integración de módulos

Semana 11

Descripción

Integre todos los módulos desarrollados garantizando la comunicación entre frontend, backend y base de datos.

Entregable

- Sistema integrado.
- Persistencia de datos funcional.
- Navegación completa entre módulos.

Actividad 6. Evaluación funcional del sistema

Descripción

Demuestre el funcionamiento integral del sistema mediante escenarios de uso reales.

Escenarios mínimos

1. Registrar usuario.
2. Registrar equipo.
3. Registrar préstamo.
4. Registrar devolución.
5. Consultar inventario.
6. Consultar historial de préstamos.
7. Consultar dashboard.

Entregable

- Sistema funcional.
- Evidencias de ejecución.
- Informe técnico.
- Sustentación del proyecto.

10. Dashboard mínimo requerido

El sistema deberá mostrar como mínimo los siguientes indicadores:

Indicador	Descripción
Total de equipos	Equipos registrados en el sistema.
Equipos disponibles	Equipos listos para préstamo.
Equipos prestados	Equipos actualmente asignados.
Equipos en mantenimiento	Equipos fuera de servicio.
Total de préstamos	Cantidad de préstamos registrados.
Área con mayor uso	Área que registra más préstamos.

11. Tecnologías sugeridas

Backend

- ASP.NET Core 8
- Entity Framework Core
- PostgreSQL
- Swagger

Frontend

- React
- Vite
- Tailwind CSS

Herramientas

- Visual Studio Code
- Git
- GitHub
- Postman

12. Producto final esperado

El estudiante deberá presentar:

1. Código fuente completo.
2. Base de datos implementada.
3. Backend funcional.
4. Frontend funcional.
5. Componentes reutilizables.
6. Formularios validados.
7. Consultas y reportes funcionales.
8. Dashboard operativo.

9. Informe técnico.

10. Sustentación del proyecto.

13. Pregunta de reflexión

Explique de qué manera la aplicación de estándares de construcción, validación de datos, reutilización de componentes, refinamiento de código, programación orientada a objetos e integración de módulos contribuyen a mejorar la calidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema desarrollado.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Caso Práctico Integrador: TechAsset – Sistema de Gestión de Inventario y Préstamo de Equipos Tecnológicos

Asignatura: Construcción de Software

Semanas evaluadas: 01 – 12

Puntaje total: 20 puntos

Criterio de evaluación	No logrado	En proceso	Logrado	Pje max.
1. Análisis y planificación del proyecto	No identifica correctamente el problema, actores, requerimientos o reglas de negocio. No presenta evidencia de planificación. (0 – 1 punto)	Identifica parcialmente el problema, actores, requerimientos y reglas de negocio. Presenta planificación incompleta o con inconsistencias. (2 puntos)	Identifica correctamente el problema, actores, requerimientos funcionales, reglas de negocio y planificación del proyecto de forma clara y coherente. (3 puntos)	3 pts
2. Desarrollo de módulos de entrada de datos	Los formularios presentan errores funcionales o no permiten registrar adecuadamente la información. No aplica validaciones. (0 – 1 punto)	Implementa formularios funcionales con validaciones parciales o inconsistentes. (2 puntos)	Implementa correctamente los formularios de usuarios, equipos y préstamos, aplicando validaciones completas tanto en frontend como backend. (3 puntos)	3 pts
3. Reutilización y refinamiento de código	No aplica reutilización de componentes ni técnicas de refactorización. El código presenta duplicidad y problemas de organización. (0 – 1 punto)	Aplica parcialmente reutilización de componentes y algunas mejoras en la organización del código. (2 puntos)	Implementa componentes reutilizables y aplica técnicas de refinamiento que mejoran la mantenibilidad, legibilidad y organización del software. (3 puntos)	3 pts

4. Desarrollo de módulos de salida de datos	Los listados, consultas o reportes son inexistentes o presentan errores significativos. (0 – 1 punto)	Implementa parcialmente consultas, filtros o reportes, con limitaciones funcionales. (2 – 3 puntos)	Implementa correctamente consultas, filtros, búsquedas y reportes que permiten visualizar adecuadamente la información registrada. (4 puntos)	4 pts
5. Integración de módulos del sistema	Los módulos desarrollados no funcionan de forma integrada o presentan errores que afectan la operación del sistema. (0 – 1 punto)	La integración es parcial y presenta inconsistencias en la comunicación entre módulos o persistencia de datos. (2 puntos)	Integra correctamente frontend, backend y base de datos, garantizando el funcionamiento integral del sistema. (3 puntos)	3 pts
6. Evaluación funcional y presentación del proyecto	No demuestra el funcionamiento de los procesos principales o la sustentación es insuficiente. (0 – 1 punto)	Demuestra parcialmente el funcionamiento del sistema y presenta evidencias limitadas. (2 – 3 puntos)	Demuestra satisfactoriamente los escenarios funcionales solicitados, presenta evidencias completas, informe técnico y sustenta adecuadamente la solución desarrollada. (4 puntos)	4 pts

Escala de valoración

Nivel	Descripción
Logrado	Cumple completamente los criterios establecidos para la actividad, demostrando dominio técnico y funcional.
En proceso	Cumple parcialmente los criterios establecidos, evidenciando avances, pero con aspectos por mejorar.

No logrado	No alcanza los criterios mínimos esperados para la actividad.
-------------------	---

Escala General de Calificación

Puntaje obtenido	Nivel de logro	Descripción
17 – 20 puntos	Logrado	Demuestra dominio de los fundamentos de construcción de software, implementa correctamente los módulos solicitados, integra la solución de manera funcional y evidencia buenas prácticas de desarrollo.
11 – 16 puntos	En proceso	Demuestra avances significativos en el desarrollo de la solución, aunque presenta limitaciones en la implementación, integración o calidad del software que requieren mejora.
00 – 10 puntos	No logrado	No alcanza los desempeños mínimos esperados. Presenta deficiencias importantes en el análisis, construcción, integración o funcionamiento de la solución desarrollada.

Logro Evaluado

Desarrolla una solución de software funcional aplicando fundamentos de construcción de software, validación de datos, reutilización y refinamiento de código, programación orientada a objetos e integración de módulos, demostrando calidad técnica y cumplimiento de los requerimientos establecidos.